

Лабораторная работа №11

Операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Контрольные вопросы	18
6	Выводы	21
7	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	открыла	8
4.2	сохранила	9
4.3	вырезала	10
4.4	скопировала	11
4.5	скопировала	12
4.6	перемещение курсора	13
4.7	управление буфером	14
4.8	переключение между буферами	14
4.9	деление фрейма	15
4.10	новые файлы	15
4.11	режим поиска	16
4.12	разные режимы поиска	17

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором etas.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов. Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs. Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна. Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя. Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода. Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

4 Выполнение лабораторной работы

Открыла emacs. Создала файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). Набрала текст: 1 `#!/bin/bash` 2 `HELL=Hello` 3 `function hello {` 4 `LOCAL HELLO=World` 5 `echo $HELLO` 6 `}` 7 `echo $HELLO` 8 `hello`

(рис. 4.1).

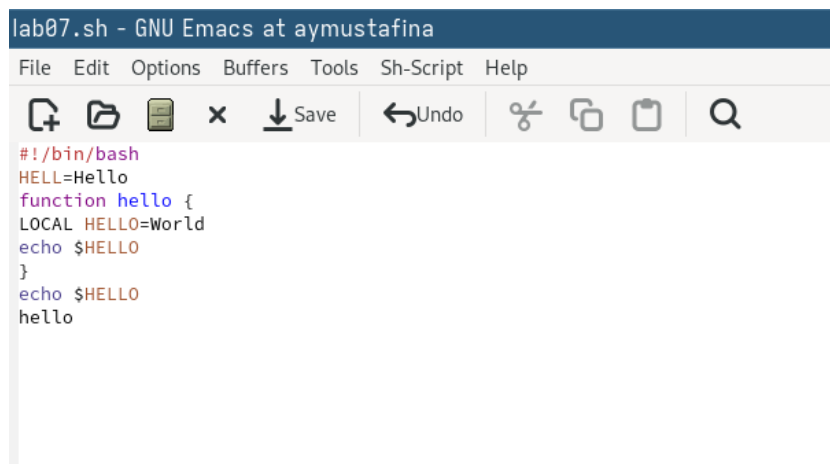
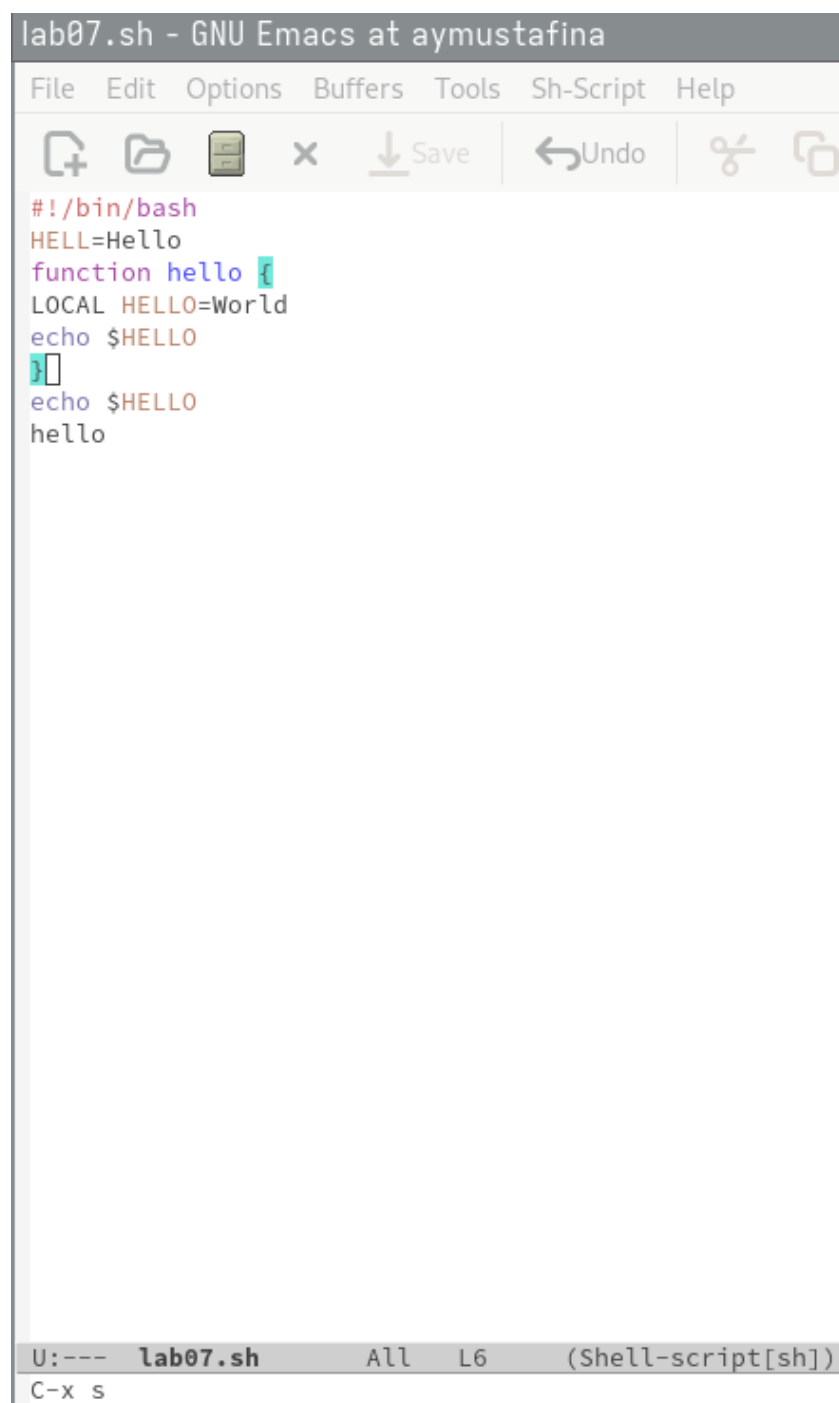


Рис. 4.1: открыла

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s)(рис. 4.2).



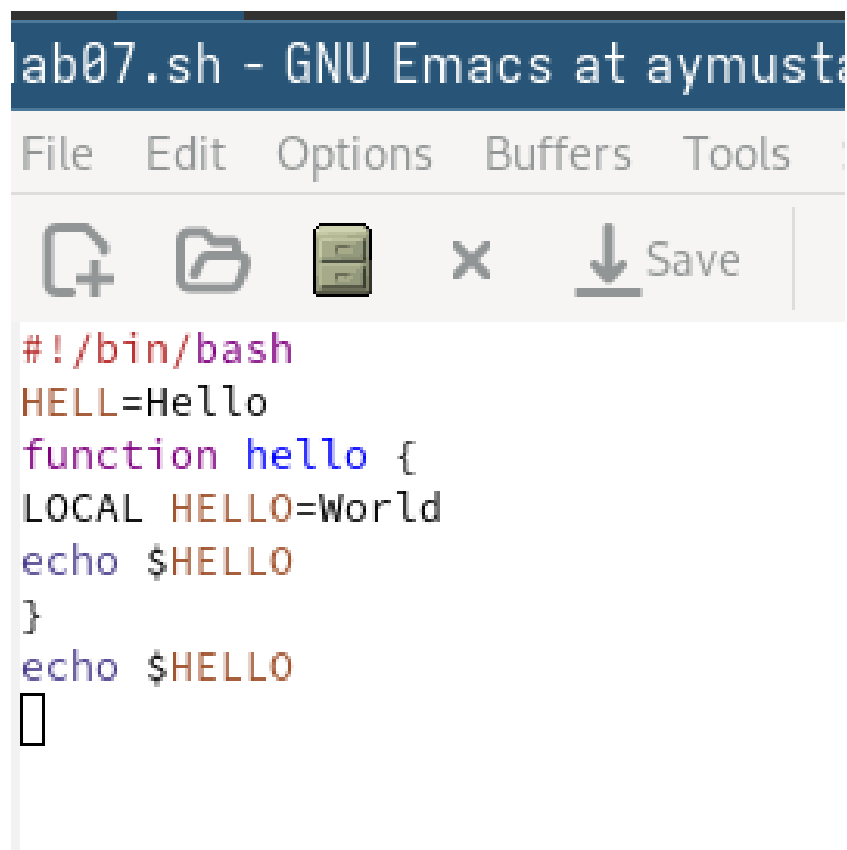
```
lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save As, Undo, Cut, Copy]

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

U:--- lab07.sh All L6 (Shell-script[sh])
C-x s
```

Рис. 4.2: сохранила

5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k)(рис. 4.3).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO

```

Рис. 4.3: вырезала

5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space) (рис. 4.4).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

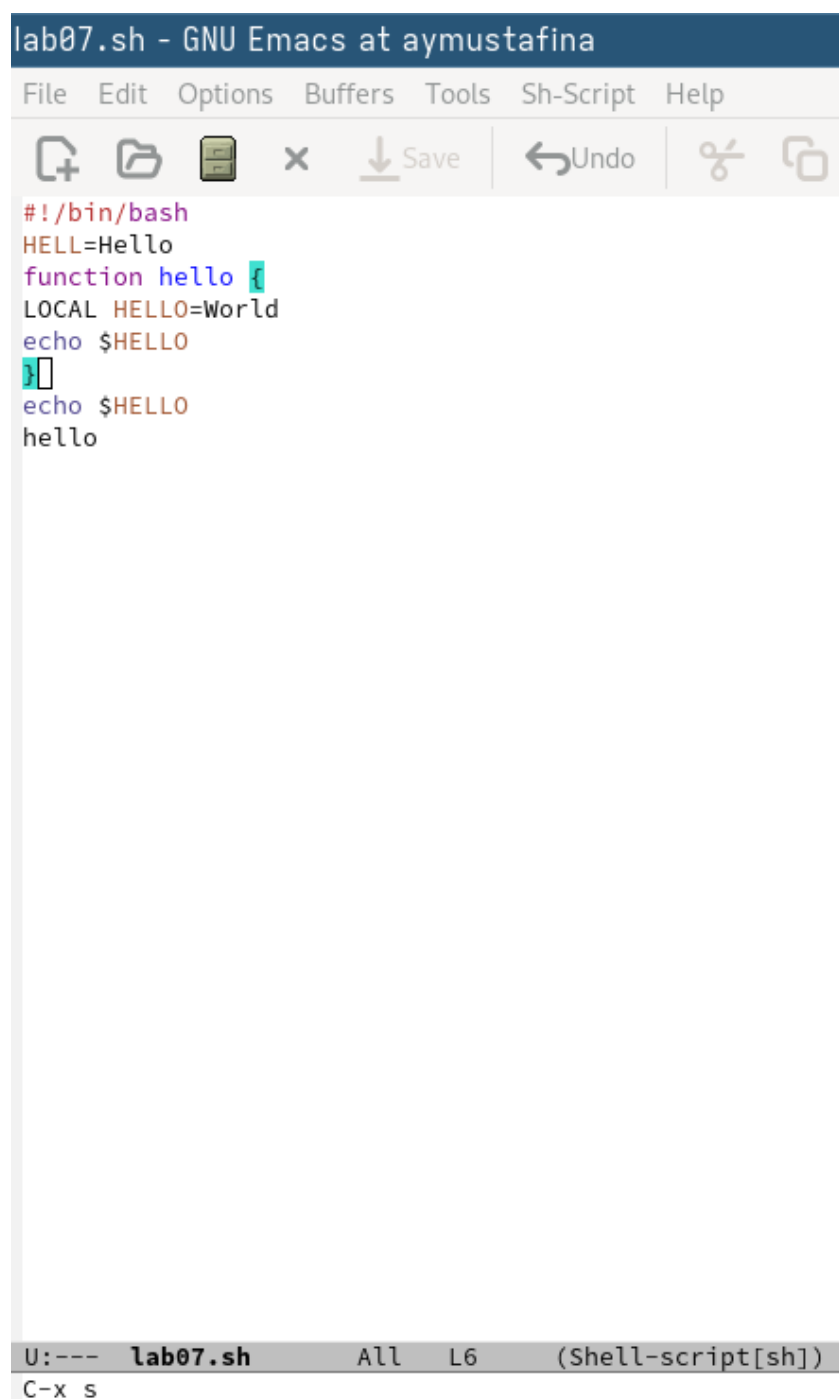
Рис. 4.4: скопировала

5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла (рис. 4.5).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
helloLOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4.5: скопировала

5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/). 6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->) (рис. 4.6).



```
lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save As, Undo, Cut, Copy]

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

U:--- lab07.sh All L6 (Shell-script[sh])
C-x s
```

Рис. 4.6: перемещение курсора

7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместиться во вновь открытое окно (C-x o) со списком открытых буферов и переключиться на другой буфер (рис. 4.7).

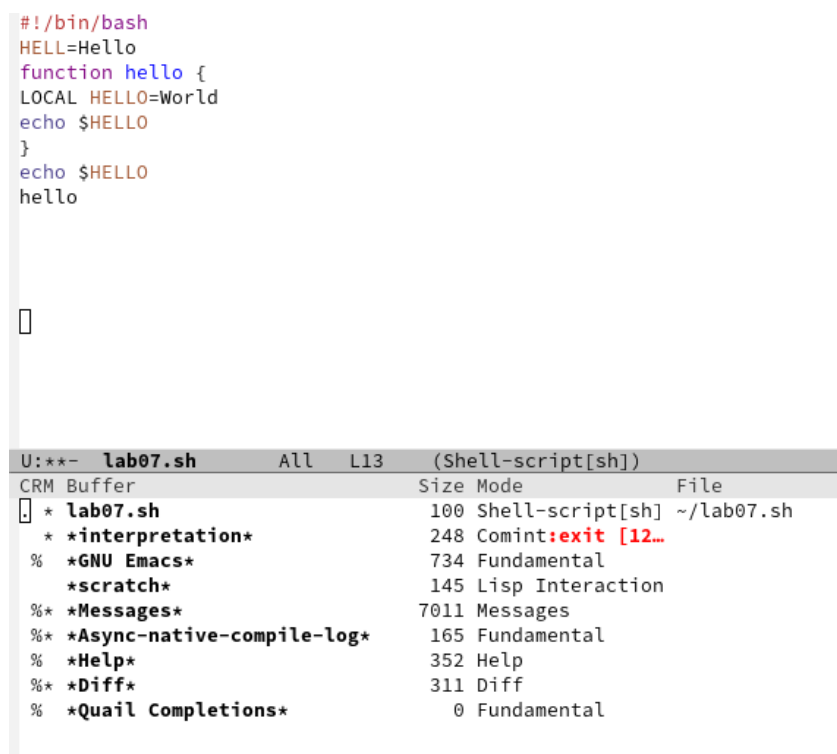


Рис. 4.7: управление буфером

7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 4.8).

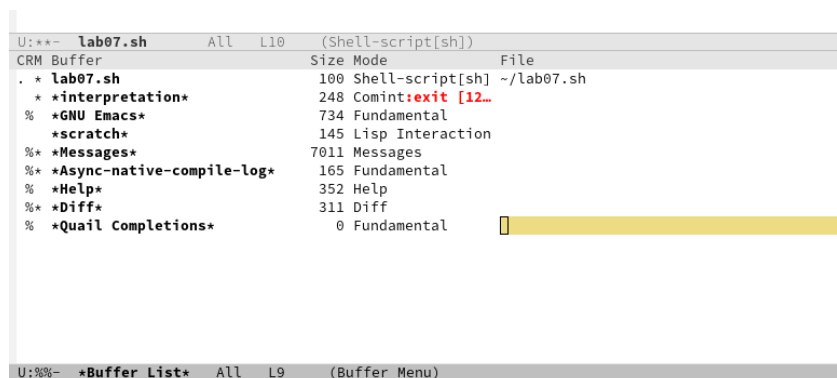


Рис. 4.8: переключение между буферами

8. Управление окнами. 8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 4.9).

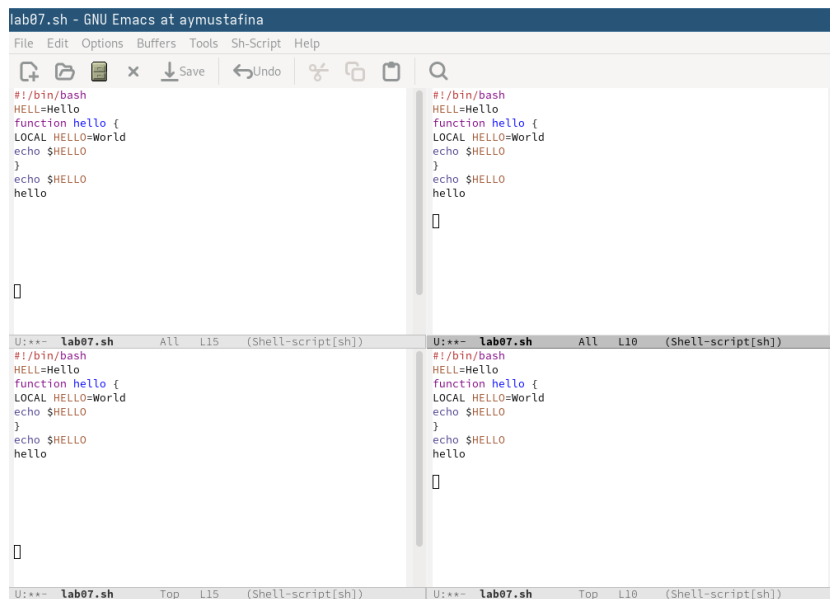


Рис. 4.9: деление фрейма

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста (рис. 4.10).

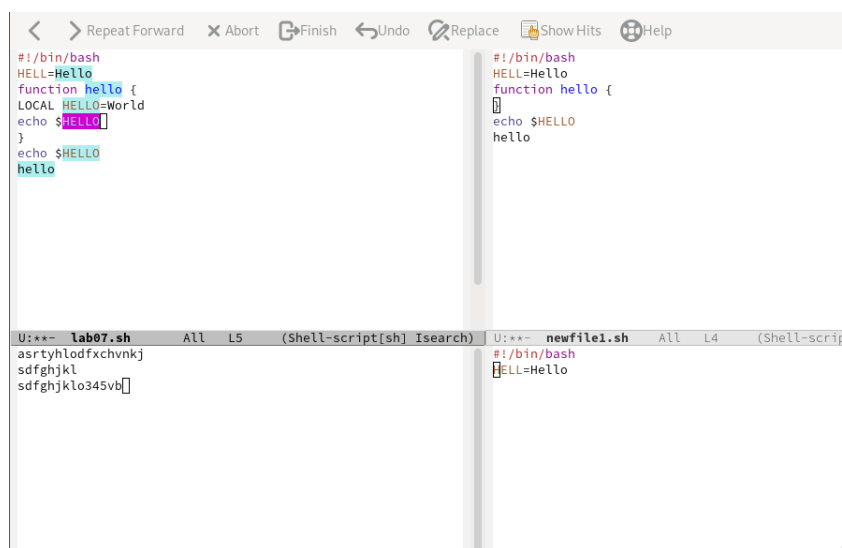


Рис. 4.10: новые файлы

9. Режим поиска 9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g (рис. 4.11).

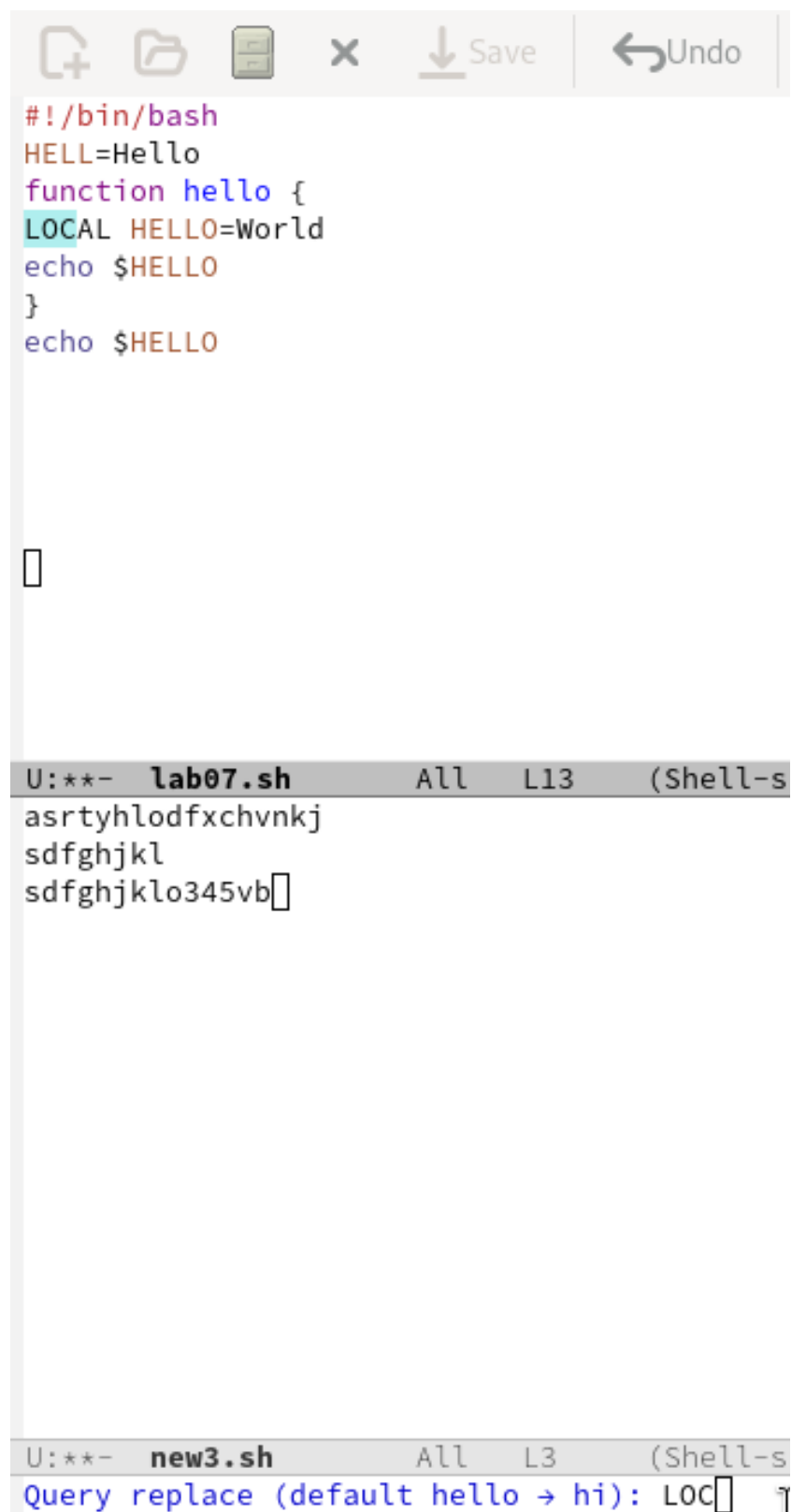


Рис. 4.11: режим поиска

9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o (рис. 4.12).

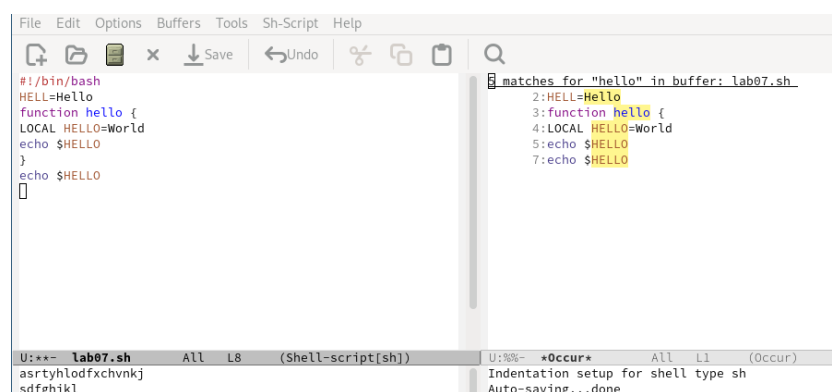


Рис. 4.12: разные режимы поиска

Объясните, чем он отличается от обычного режима? Режим поиска и замены (M-%) полезен для замены текста, тогда как режим поиска по окружению (M-s o) предоставляет более наглядный способ просмотра и анализа всех совпадений в документе.

5 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — это мощный текстовый редактор, который предлагает обширные возможности настройки и расширения. Он поддерживает различные режимы редактирования, включая программирование, разметку и редактирование текста. Emacs также предоставляет интегрированные инструменты для работы с версиями, компиляцией, отладкой и многими другими задачами. Благодаря своей гибкости и расширяемости через встроенный язык программирования Emacs Lisp, Emacs стал популярным среди программистов и пользователей, которые ценят мощные инструменты.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Клавиатурные комбинации: Emacs использует множество комбинаций клавиш, которые могут быть непривычными для новичков. Модель управления: В отличие от других текстовых редакторов, Emacs не имеет стандартного интерфейса, что требует времени на привыкание. Расширяемость: Огромное количество функций и возможностей настройки может быть подавляющим для новых пользователей. Документация: Хотя документация обширна, она может быть трудной для восприятия новичками.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.

Буфер: Это область памяти, где хранится текст, который вы редактируете. Каждый открытый файл или документ в Emacs представляется буфером.

Вы можете иметь несколько буферов, и они могут содержать разные тексты или данные. Окно: Это видимая часть интерфейса Emacs, в которой отображается содержимое одного из буферов. Вы можете разделить окно на несколько частей, чтобы одновременно видеть несколько буферов.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, в Emacs можно открыть любое количество буферов, и они не ограничены числом 10. Вы можете переключаться между буферами в одном окне или разделить окно для отображения нескольких буферов одновременно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске Emacs обычно создается буфер с именем *scratch*, который предназначен для временного ввода текста и выполнения кода на Emacs Lisp. Также может быть создан буфер с информацией о версии Emacs или приветственное сообщение.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Для ввода C-c | нужно нажать Control + c, затем |. Для ввода C-c C-| нужно нажать Control + c, затем Control + |.

7. Как поделить текущее окно на две части?

Чтобы поделить текущее окно на две части, вы можете использовать команду C-x 2, которая разделит окно горизонтально, или C-x 3, чтобы разделить его вертикально.

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки Emacs обычно хранятся в файле ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el, в зависимости от предпочтений пользователя и версии Emacs.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Клавиша C-g в Emacs используется для отмены текущей команды или прерывания выполнения. Да, клавиши в Emacs можно переназначить, используя механизм настройки, основанный на Emacs Lisp.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Выбор между vi и Emacs зависит от личных предпочтений и рабочих процессов. Emacs может показаться более удобным для пользователей, которые ценят мощные возможности настройки, интеграцию с другими инструментами и богатый функционал. Vi, с другой стороны, может быть более интуитивно понятным для тех, кто предпочитает режимы редактирования и быстрое управление с помощью клавиатуры. Лично я не имею предпочтений, но каждый редактор имеет свои сильные и слабые стороны, и лучшее решение зависит от конкретных нужд пользователя.

6 Выводы

Познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.

7 Список литературы

[1]

1. Лабораторная работа №11.